

Cross Province

(1 sec, 256mb)

มีเมืองอยู่ $2N - 1$ เมือง โดยเมืองที่ 1 ถึง N อยู่ในจังหวัด A และเมืองที่ N ถึง $2N - 1$ อยู่ในจังหวัด B (เมืองที่ N เป็นเมืองชายแดนที่ถือว่าอยู่ในทั้งสองจังหวัด)

มีถนนที่วิ่งได้ทั้งสองทิศทางอยู่ M สาย แต่ละสายจะเชื่อมสองเมืองที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน (นั่นแปลว่า เมืองหมายเลข N อาจมีถนนเชื่อมกับเมืองใดก็ได้) ถนนแต่ละสายจะมีเวลาที่ใช้เดินทางแตกต่างกันออกไป

เราต้องการให้คุณตอบคำถามทั้งหมด K คำถามว่า หากเดินทางจากเมือง A_i ไปเมือง B_i จะใช้เวลาอย่างน้อยเท่าไร โดยรับประกันว่าเมือง A_i อยู่ในจังหวัด A และเมือง B_i อยู่ในจังหวัด B และรับประกันว่ามีวิธีเดินทางจากเมือง A_i ไปเมือง B_i เสมอ

ข้อมูลนำเข้า

มีทั้งหมด $M + K + 1$ บรรทัด

- **บรรทัดแรก:** มีจำนวนเต็มบวก N, M, K
($1 \leq N \leq 100,000$; $1 \leq M \leq 300,000$; $1 \leq K \leq 100,000$)
- **อีก M บรรทัดต่อมา:** มีจำนวนเต็ม X_i, Y_i, Z_i ($1 \leq X_i, Y_i \leq 2N - 1$; $1 \leq Z_i \leq 1,000$)
หมายความว่า มีถนนเชื่อมระหว่างเมือง X_i และเมือง Y_i ที่ใช้เวลาเดินทาง Z_i
- **อีก K บรรทัดต่อมา:** มีจำนวนเต็ม A_i และ B_i ($1 \leq A_i, B_i \leq 2N - 1$)
แทนคำถามว่า ถ้าเดินทางจากเมือง A_i ไปเมือง B_i จะใช้เวลาอย่างน้อยเท่าไร

ข้อมูลส่งออก

- **มี K บรรทัด:** แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็มตัวเดียว แทนระยะเวลาน้อยที่สุดที่ใช้เดินทางจากเมือง A_i ไปเมือง B_i

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 20% มี $K \leq 5$
- 30% มี $N \leq 100$
- 20% มี $N \leq 1,000$
- 30% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ตัวอย่างอยู่ในหน้าถัดไป)

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 8 7 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 4 5 1 5 6 2 6 7 3 7 4 4 1 4 1 6 1 7 2 5 2 6 3 7 4 6	4 7 8 6 8 7 3
4 10 7 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 2 4 4 4 5 1 5 6 2 6 7 3 7 4 4 5 7 2 1 4 1 6 1 7 2 5 2 6 3 7 4 6	4 7 7 5 7 6 3